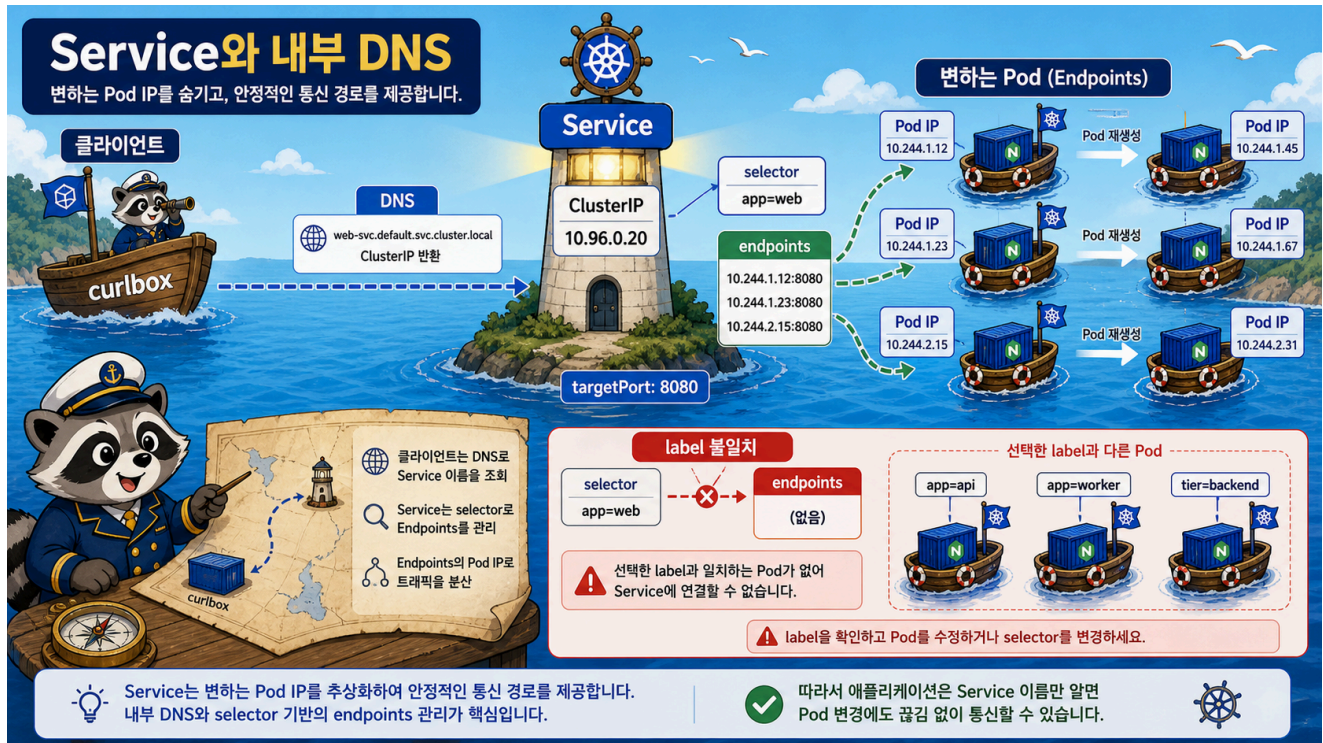


6교시: Service와 내부 DNS



수업 목표

- Pod IP가 안정적인 접근 계약이 아니라는 점을 설명한다.
- Service의 selector가 Pod label을 endpoint로 연결하는 흐름을 확인한다.
- cluster 내부에서 service name DNS로 접근하는 방식을 curlbox로 검증한다.

왜 Service가 필요한가

Deployment는 Pod를 다시 만들 수 있다. 이때 Pod IP는 바뀔 수 있다.

Pod A: 10.244.0.12

Pod 삭제/재생성

Pod B: 10.244.0.18

client가 Pod IP를 직접 알고 있으면 재생성 때마다 연결이 깨진다. Service는 바뀌는 Pod IP 뒤에 안정적인 접근 지점을 제공한다.

```
client
-> http://hello-web
-> Service hello-web
```

```
-> endpoints
-> Ready Pods
```

Service manifest

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: hello-web
  namespace: week3
spec:
  type: ClusterIP
  selector:
    app: hello-web
  ports:
    - name: http
      port: 80
      targetPort: 80
```

필드	의미
type: ClusterIP	cluster 내부에서 접근 가능한 가상 IP
selector.app	연결할 Pod label
port	Service가 받을 port
targetPort	Pod/container 쪽으로 보낼 port

Service 생성

```
export NS=week3
export LAB=week3/day5/labs/k8s-first-app

kubectl apply -f "$LAB/service.yaml"
kubectl -n "$NS" get svc hello-web
kubectl -n "$NS" get endpoints hello-web
```

성공 기준:

```
Service TYPE은 ClusterIP다.
Endpoints에 Pod IP:80이 2개 보인다.
```

Service DNS 확인

cluster 내부 Pod에서 접근한다.

```
kubectl -n "$NS" run curlbox --rm -it --image=curlimages/curl:8.8.0 --
restart=Never -- \
  curl -sI http://hello-web
```

성공 패턴:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
```

가능한 DNS 이름:

이름	설명
hello-web	같은 namespace 안에서 짧은 이름
hello-web.week3	namespace 포함
hello-web.week3.svc.cluster.local	전체 cluster DNS 이름

selector 장애 만들기

Service selector를 일부러 틀리게 바꾼다.

```
kubectl -n "$NS" patch service hello-web -p '{"spec":{"selector":
{"app":"wrong-label"}}}'
kubectl -n "$NS" get endpoints hello-web
```

예상:

ENDPOINTS가 비어 있음

이 상태는 backend Pod가 죽은 것이 아닐 수도 있다. Service가 selector로 Pod를 못 찾는 것이다.

확인:

```
kubectl -n "$NS" get pods -l app=hello-web
kubectl -n "$NS" describe svc hello-web
```

복구:

```
kubectl apply -f "$LAB/service.yaml"
kubectl -n "$NS" get endpoints hello-web
```

Week4 Ingress와의 연결

Ingress는 직접 Pod로 가지 않는다. 보통 Ingress Controller가 Service로 traffic을 보낸다.

```
browser/curl
  -> Ingress Controller
  -> Ingress rule
  -> Service
  -> Endpoint
  -> Pod
```

그래서 Service selector/endpoint를 못 읽으면 Ingress 장애도 분석하기 어렵다.

한 줄 요약

Service는 Pod IP를 숨기고 selector로 Ready Pod endpoint를 찾아주는 안정적인 내부 접근점이다.

Evidence Note

```
# W3D5S6 Service
- Service name:
- ClusterIP:
- selector:
- endpoint count:
- curlbox result:
- selector 장애 시 endpoint:
- 복구 후 endpoint:
```